

APLICACIÓN DE LA TRANSFORMADA DE HILBERT-HUANG A MEDICIONES DIFERENCIALES DE TENSIÓN

G. Schneider⁽¹⁾⁽²⁾, E. Luna⁽¹⁾⁽²⁾, R. Iuzzolino⁽¹⁾, y M. Real⁽¹⁾

(1) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Departamento de Metrología Cuántica

(2) Instituto de Calidad Industrial (INCALIN) – Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

INTI, Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Bs. As., Argentina | gschneider@inti.gov.ar

1. Introducción

La transformada de Hilbert-Huang (HHT) se utiliza en diversas áreas de la ciencia para el tratamiento de series temporales no lineales y no estacionarias. Para ello, utiliza descomposiciones en modos empíricos (EMD) y el análisis espectral de Hilbert (HSA) definiendo así, un conjunto de funciones de modo intrínseco (IMF) con el fin de obtener propiedades instantáneas de la serie bajo análisis [1-2]. Este método se puede utilizar para extraer parámetros característicos y también para realizar la reconstrucción de señales adquiridas experimentalmente.

En este trabajo, se aplica la técnica de HHT al análisis de mediciones diferenciales entre un generador de señales y un sistema Josephson Programable (PJVS) [3].

2. Sistema de medición

Se utilizó un PJVS de 1 V, que consiste en un arreglo de junturas Josephson (JJA) [3] de tipo SNS que opera a una frecuencia de microondas de 70 GHz. Este dispositivo se conecta a una fuente de corriente de polarización y se configura a través de software para generar formas de onda aproximadas por escalones de tensión [4-5].

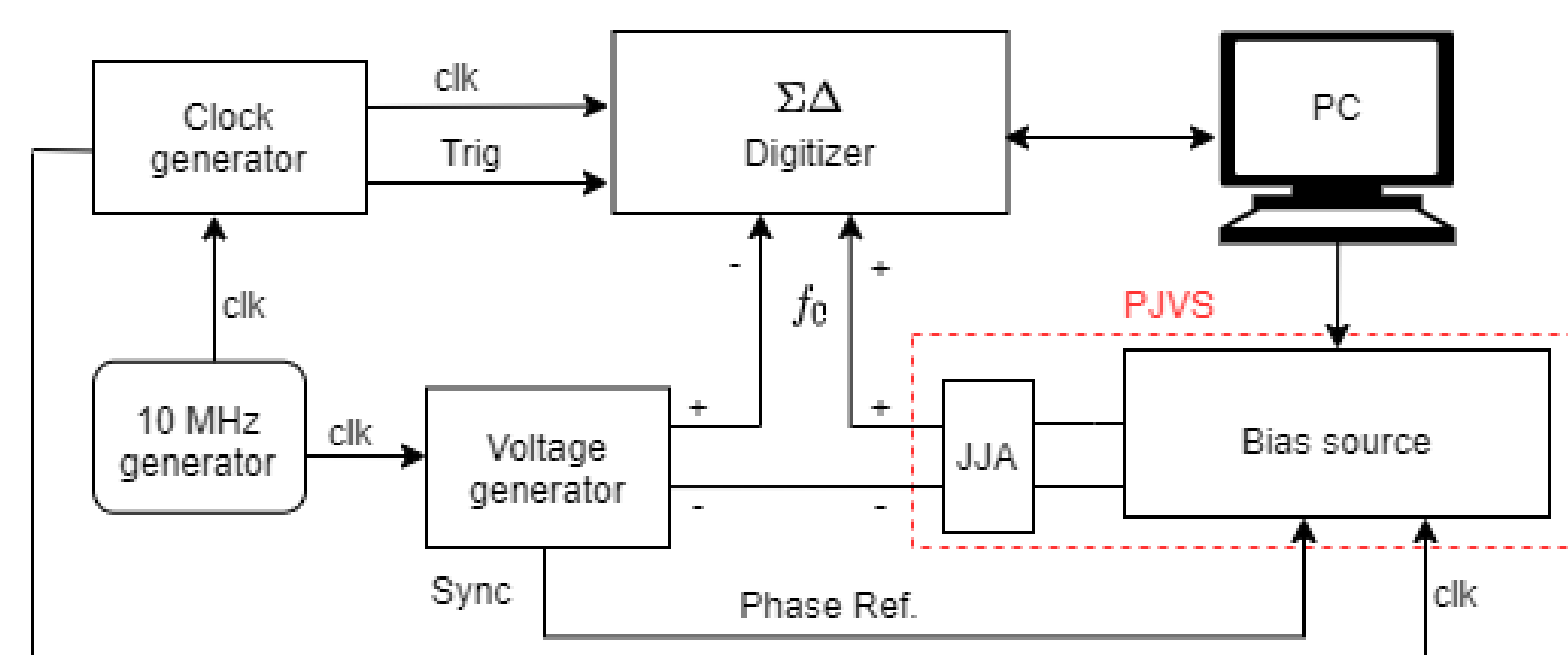


Fig. 1 - Arreglo experimental de medición

3. Mediciones

Como dispositivo de muestreo se utilizó un digitalizador ADC Sigma-Delta (Σ - Δ) [6]. Con el digitalizador se realizó un muestreo diferencial entre la tensión de salida del PJVS y un generador de señales, Fig. 1. Para ello, se programó una señal senoidal de 1.41 V pico a pico y 62.5 Hz en el generador, y una señal escalonada de mismas características y 16 escalones por periodo en el PJVS. Se sincronizaron los sistemas compensando la fase del generador.

En la Fig. 2 (a) se grafican los resultados de una medición diferencial muestreada a una frecuencia de 32 kHz. En la Fig. 2 (b) se presenta la reconstrucción de la señal muestreada, sumando la señal diferencial a los valores teóricos de la señal del PJVS. Las desviaciones observadas en la señal reconstruida corresponden a los transitorios producidos por el filtro digital del sistema de muestreo cuando el PJVS cambia de estado cuántico.

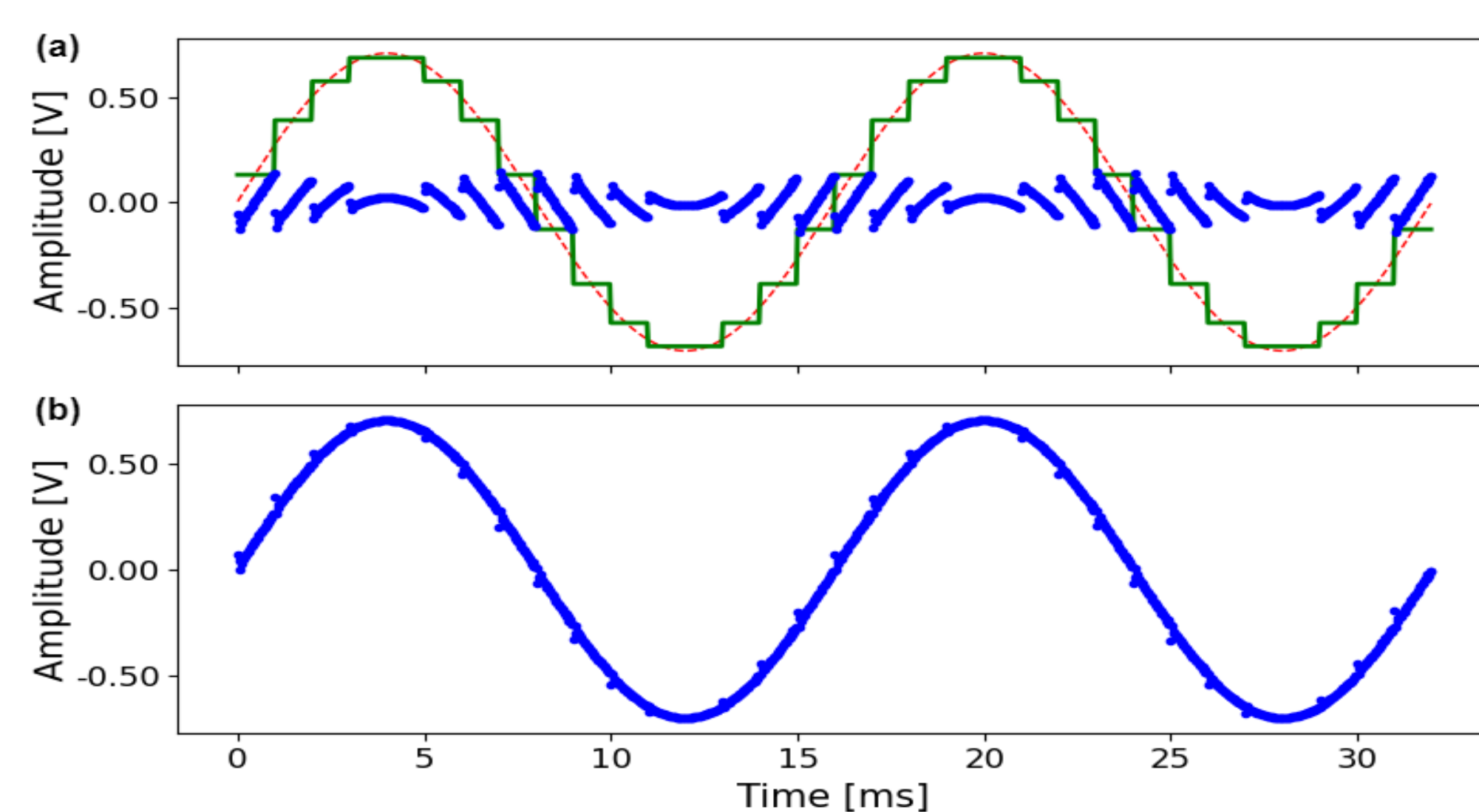


Fig. 2 - Medición diferencial y reconstrucción de la señal

4. Resultados

Se realizó una EMD de 87 periodos de la señal reconstruida y como resultado se obtuvieron 9 IMFs y un residuo, como se muestra en la Fig. 3. Los transitorios y el ruido de la señal están representados principalmente por el primer modo. Se realizó un HSA para determinar las propiedades instantáneas de la señal, el primer modo y el residuo. Se puede apreciar que la señal reconstruida tiene componentes de frecuencia del orden de 62.5 Hz, que es la frecuencia de la señal original, y 16 kHz, que corresponde a la distorsión que producen los filtros digitales del digitalizador Σ - Δ y los transitorios de la señal. Finalmente, observamos que el residuo tiene la mayor parte de su energía en 62.5 Hz.

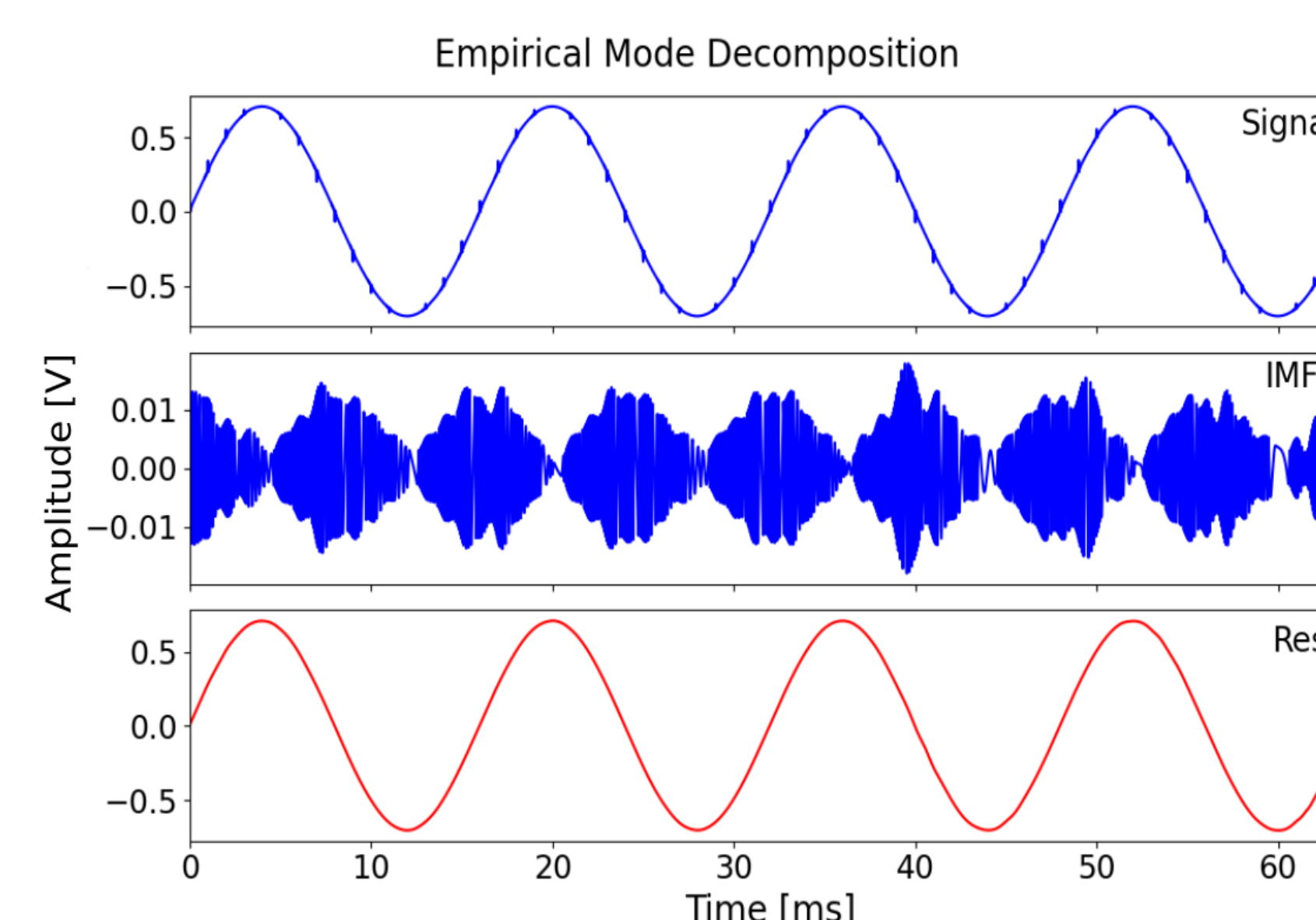


Fig. 3 - Descomposición de modos empíricos

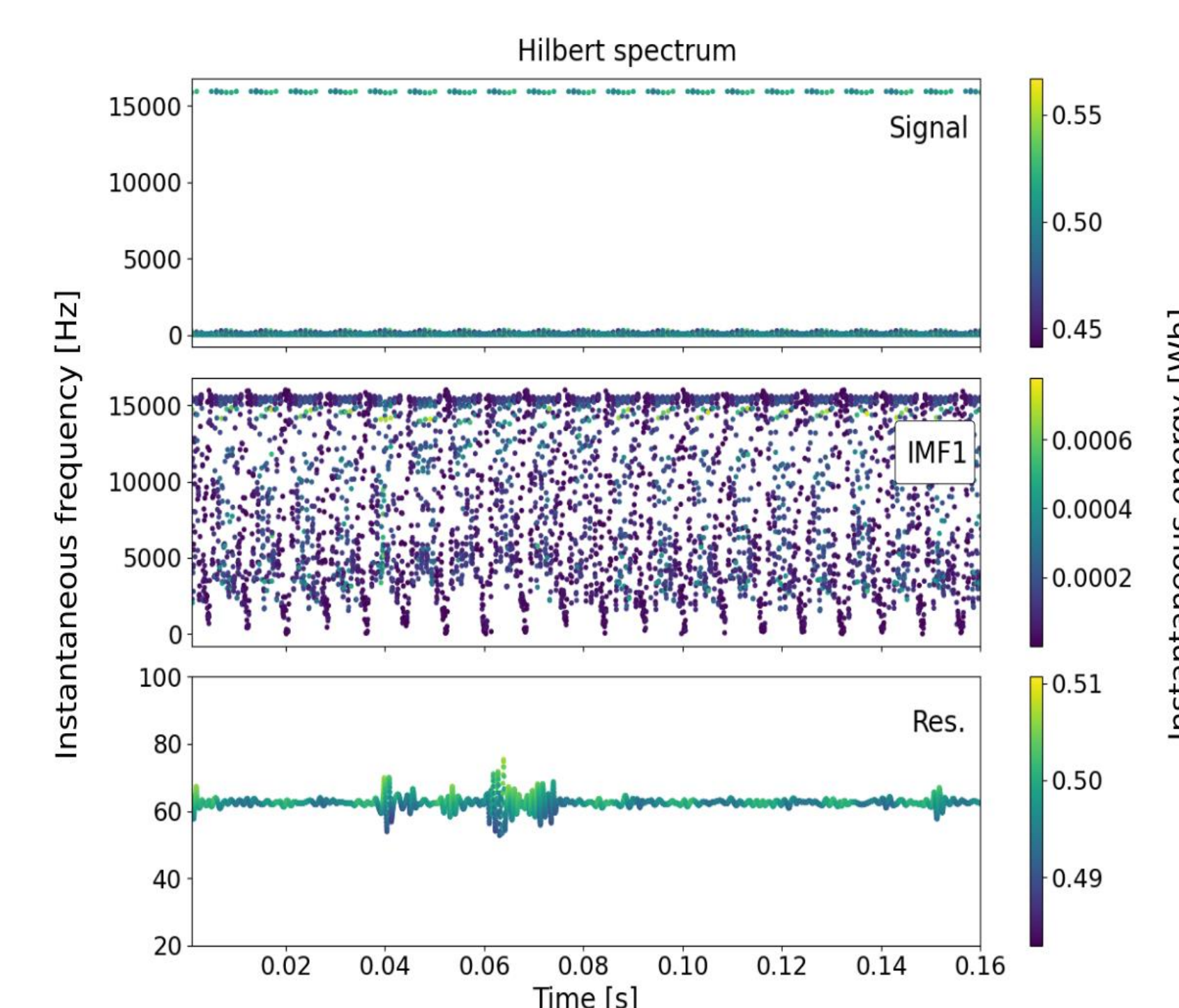


Fig. 4 - Análisis espectral de Hilbert

Se realizó un cálculo de los valores RMS de la señal reconstruida sin los transitorios y el residuo para comparar sus diferencias. Luego, se realizó un ajuste de mínimos cuadrados de tres parámetros y también se calculó el valor RMS. La tabla 1 resume la diferencia entre los dos métodos implementados y la señal reconstruida.

Valores de RMS	Tensión [V]	Diferencia [μ V]
Señal reconstruida sin transitorios	0.4989032	-
Mínimos cuadrados de la señal reconstruida	0.4989019	1.3
Residuo EMD	0.4987595	143.7

Tabla 1 – Valores RMS y diferencia con la señal reconstruida

5. Conclusiones

En este trabajo presentamos una aplicación de la transformada de Hilbert-Huang para el análisis de mediciones diferenciales de tensión entre un generador de señal y el sistema cuántico Josephson programable.

Las características de la transformada de Hilbert, que resultan en propiedades instantáneas, permitieron determinar la relación entre uno de sus modos y la frecuencia de la señal, eliminando los transitorios que ésta última presenta. A pesar de ello, la comparación del valor RMS con un ajuste de mínimos cuadrados sin los transitorios muestra que este método produce una peor representación de la señal, probablemente debido a que los modos son atenuados por el proceso de filtrado de la EMD. Los resultados y las características de la HHT permiten pensar en su aplicación futura a señales que presenten transitorios y donde su posición temporal no esté bien definida.

6. Referencias

- [1] N. E. Huang, et al, Proc. Roy. Soc. vol. 454, no. 1971, pp. 903–995, 1998.
- [2] N. Huang and Z. Wu, Rev. Geophys., vol. 46, p. RG2006, 06 2008.
- [3] J. Kohlmann and R. Behr, Development of Josephson voltage standards. Wiley-VCH, 07 2011.
- [4] R. Iuzzolino, et al, Proc. CPEM 2016.
- [5] R. Iuzzolino, et. al, 2018 Proc. CPEM 2018.
- [6] R. J. Iuzzolino, Ph.D. dissertation, B-IGSM, Berlin, Aug 2011.